# 1. JSON

Frankfurter:

1. Crea un proyecto maven para trabajar con los datos proporcionados por la API de Frankfurter. Incluye las clases DTO que modelen los datos y que permitan resolver los siguientes puntos.
2. Crea un método que, dadas dos divisas, devuelva el tipo de cambio de la primera a la segunda.
3. Crea un método que reciba una cantidad de una divisa, el código de la divisa y el código de otra divisa y devuelva la cantidad en la segunda divisa.
4. Crea un método que, dadas dos divisas, guarde un json en el disco con la evolución del tipo de cambio de los N últimos años, mes a mes.
5. Crea un método que realice lo mismo que el caso anterior pero sólo para EUR y USD, y que en lugar de "base": "EUR" y "quote": "USD" lo reemplace por "Euro" y "United States Dollar" manipulando los DTO (cambiando el record o usando clases POJO).

Open Weather Map:

6. Crea un proyecto maven para trabajar con los datos proporcionados por la API de Open Weather Map (o usa el proyecto anterior). En el, incluye las clases DTO que consideres necesarias para resolver los siguientes puntos.
7. Crea un método que dada una localidad devuelva un objeto DTO con los datos de la predicción meteorológica.
8. Crea un método que dada una localidad imprima por consola la temperatura mínima y máxima expresada en grados centígrados.
9. Crea un método que dada una localidad guarde en un archivo json en disco el objeto DTO con los datos de la predicción, pero cambiando todos los datos de temperatura para expresarlos en ºC y los campos de fecha en un formato legible (dt, sunrise y sunset). Puedes convertirlo asi:

```
public static String unixTimeToString(long unixTime) {
    final DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    return Instant.ofEpochSecond(unixTime).atZone(ZoneId.of("Europe/Madrid")).format(formatter);
}
```

TicketMaster:

10. Crea un proyecto maven para trabajar con los datos proporcionados por la API de TicketMaster (o usa el proyecto anterior). En él, incluye las

clases DTO que consideres necesarias para resolver los siguientes puntos.

11. Crea un método que dado un tipo de evento muestre todos los eventos de un país. Debe imprimir al menos el título y fecha.
12. Crea un método que, dado un ID de evento (extraído del método anterior) guarde en disco un nuevo JSON con el siguiente formato obteniendo los datos del resultado de la consulta:

```
{
  "nombreEvento": "",
  "fecha": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "lugar": {
    "nombre": "",
    "direccion": "",
    "coordenadas": [0, 0]
  },
  "promotor": ""
}
```